

PROPRIÉTÉ

Si on **modifie l'ordre des facteurs** d'un produit, **alors** on ne change pas la valeur de ce produit.

Exemple

$15 \times 0,1 \times 3 \times 0,01$ a la même valeur que $0,1 \times 15 \times 3 \times 0,01$ ou que $0,1 \times 3 \times 15 \times 0,01$; etc.

Comme pour les sommes, on peut donc faciliter le calcul de produits en faisant des regroupements astucieux.

Grâce à cette propriété, on peut déterminer le **produit de deux nombres décimaux**.

Exemple

$$\begin{aligned} &1,5 \times 0,03 \\ &= (15 \times 0,1) \times (3 \times 0,01) \\ &= (15 \times 3) \times (0,1 \times 0,01) \\ &= 45 \times 0,001 \\ &= 0,045 \end{aligned}$$

Pour calculer $1,5 \times 0,03$:

- on calcule 15×3 ;
- puis, comme 1,5 est **10 fois plus petit** que 15 et que 0,03 est **100 fois plus petit** que 3, on sait que le résultat de $1,5 \times 0,03$ est **1 000 fois plus petit** que celui de 15×3 .



57 Calculer les produits comme dans l'exemple suivant :

$$\begin{aligned}0,4 \times 0,3 &= (0,1 \times 4) \times (0,1 \times 3) \\&= (0,1 \times 0,1) \times (3 \times 4) \\&= 0,01 \times 12 \\&= 0,12\end{aligned}$$

- | | |
|----------------------|----------------------|
| a. $0,6 \times 0,7$ | b. $0,2 \times 0,3$ |
| c. $0,02 \times 0,5$ | d. $1,1 \times 0,9$ |
| e. $0,4 \times 0,15$ | f. $1,01 \times 0,8$ |

59 On sait que $43 \times 257 = 11\,051$.

Sans faire de calcul, donner les valeurs des produits suivants.

- | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| a. $4,3 \times 257$ | b. $4,3 \times 2,57$ | c. $43 \times 2,57$ |
| d. 430×257 | e. $4,3 \times 25,7$ | f. $430 \times 2,57$ |

60 On sait que $102 \times 18 = 1\,836$.

Recopier et compléter les égalités suivantes sans faire de calcul.

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| a. $10,2 \times \dots = 183,6$ | b. $10,2 \times \dots = 1,836$ |
| c. $\dots \times 1,8 = 1,836$ | d. $\dots \times 1,8 = 18\,360$ |

• Ex 57:

$$\begin{aligned} \text{a. } \underline{0,6} \times \underline{0,7} &= (\underline{0,1 \times 6}) \times (\underline{0,1 \times 7}) \\ &= (0,1 \times 0,1) \times (6 \times 7) \\ &= 0,01 \times 42 \\ &= \underline{0,42} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } 0,2 \times 0,3 &= (\underline{0,1 \times 2}) \times (0,1 \times 3) \\ &= (0,1 \times 0,1) \times (2 \times 3) \\ &= 0,01 \times 6 \\ &= \underline{0,06} \end{aligned}$$